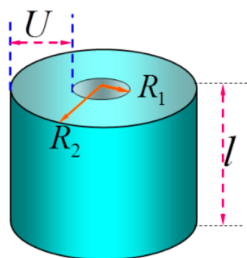


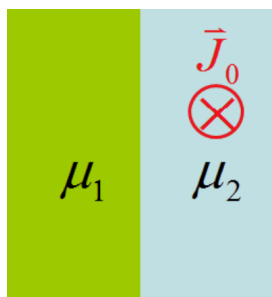
一、计算题 (13 分)

一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆筒，长度 $l \gg R_1, R_2$ ，其电阻率 ρ ，若圆柱体中径向的电流强度为 I ，筒内外电势差为 U 为多少？



二、计算题 (12 分)

两块无限大平板，厚度分别为 b_1 、 b_2 ，右边平板中有体密度为 $\mathbf{J}_0$ 的均匀分布传导电流，方向垂直黑板向内，平板的绝对磁导率分别为 μ_1 、 μ_2 。求两块板中的磁感应强度。

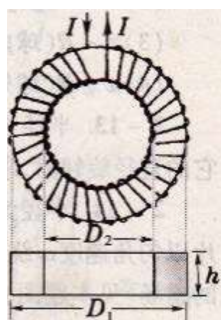


三、计算题 (13 分)

对于一个 RL 串联电路，电路中有电源电动势 ε ，电阻 R ，电感 L ，在 $t = 0$ 时刻闭合开关，求 $t > 0$ 时刻电路中的电流强度 $I(t)$ (10 分) 以及电感能量 $W_L(t)$ (3 分)。

四、计算题 (14 分)

如图的螺绕环，尺寸见图，求其自感 L 。



五、计算题 (12 分)

有两个共轴单匝电流环，圆心距离为 l ，半径分别为 R 和 r ，其中 $R \gg r$ ，以至于大线圈在小线圈处产生的磁场可以近似为均匀磁场。求：

- (1) 大线圈对小线圈的互感 M (6 分)。
- (2) 固定 r 、 l ，改变 R ，使得互感 M 最大时的 R 值 (6 分)。

六、证明题 (12 分)

用电流做功证明自感磁能表达式为 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$

七、计算题 (12 分)

一根长为 L 的导体棒，在磁场 B 中以角速度 ω 绕一端旋转，其旋转面垂直于磁场，求导体棒两端的电势差。

八、计算题 (12 分)

电子的自旋磁矩 $\mu = 9 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，若认为电子的自旋磁矩是来自电子的自转，求电子赤道的线速度。假设电子是半径为 $1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$ 的球，电荷均匀分布于球体中。已知电子电荷 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。